

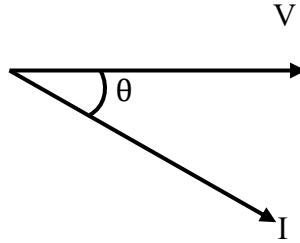
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কী?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯

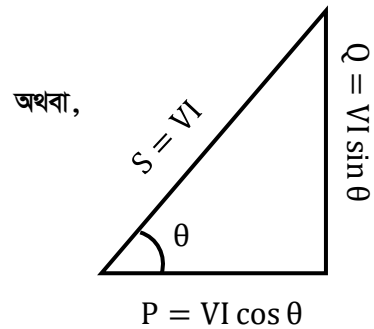
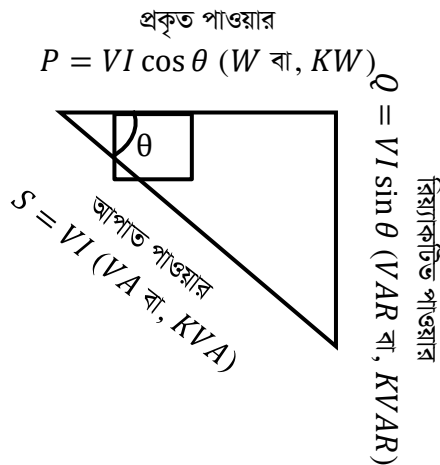
উত্তর : ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে অবস্থান করে।



*** ২। পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে উপাদানগুলো চিত্রে সন্নিবেশ কর।

বাকশিবো- ২০১০

উত্তর :



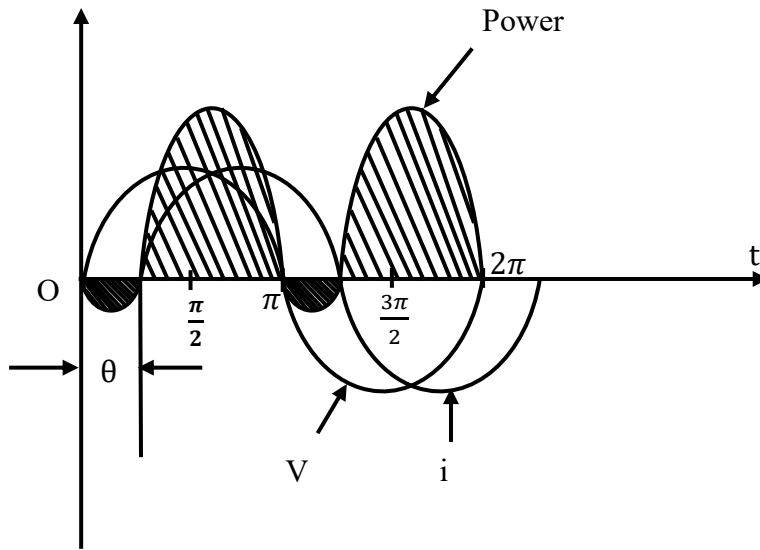
চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। RL সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭

উত্তর : নিম্নে R-L সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলো :-

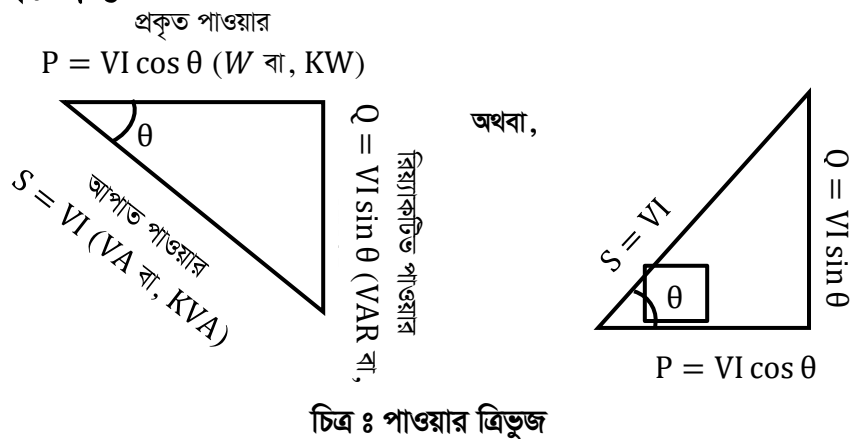


চিত্র : R-L সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

***২। ভেক্টর চিত্রসহ প্রকৃত পাওয়ার, আপাত পাওয়ার এবং প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ারের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : ভেক্টর চিত্র :



চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

Softmax Magic Book [RL সিরিজ সার্কিট এর পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর]

প্রকৃত পাওয়ার : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের অনুভূমিক উপাদানের গুণফলকে প্রকৃত পাওয়ার বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক w বা KW .

$$\text{সূত্র : } P = VI \cos \theta \text{ (w বা KW)}$$

প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার (রিয়্যাকটিভ পাওয়ার) : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের উল্লম্ব উপাদানের গুণফলকে সক্রিয় পাওয়ার বলে। একে P_r বা Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VAR বা $KVAR$.

$$\text{সূত্র : } P_r \text{ বা } Q = VI \sin \theta \text{ (VAR বা KVAR)}$$

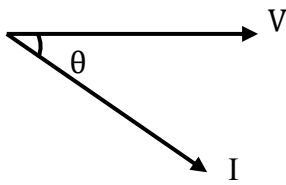
আপাত পাওয়ার : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে আপাত পাওয়ার (অ্যাপারেন্ট পাওয়ার) বলে। একে P_a বা S দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VA বা KVA .

SOS

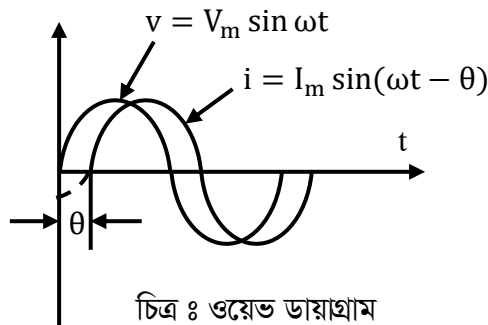
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। দেখাও যে $R-L$ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

উত্তর :



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ইন্ডাক্টিভ সার্কিটের ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$ এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t - \theta)$



নোট : প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে, অথবা ϕ থাকলে ϕ ধরতে হবে

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = v i$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

[সূত্র মেলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2$ নেওয়া হয়েছে]

$$\therefore \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} [\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)]$$

[সূত্র : $2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$]

$$[\therefore \sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\begin{array}{c} \text{সূত্র} \\ \left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right] \end{array}$$

Softmax Magic Book [RL সিরিজ সার্কিট এর পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর]

∴ পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার,

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI[\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

[P_i এর মান বসিয়ে পাই]

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta \cdot d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t - \theta) \cdot d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [\cos \theta \cdot \omega t]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t - \theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \cdot \left[\cos \theta (2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \theta \times 2\pi - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} (2\pi \cos \theta - 0)$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos \theta$$

$$= VI \cos \theta$$

$$\therefore P = VI \cos \theta$$

(দেখানো হলো)

ব্যাখ্যা :

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \\ &= \frac{\sin(4 \times 180 - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \\ &= -\frac{\sin \theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

***১। একটি এসি সার্কিটে $230 \angle 10^\circ \text{ V}$ সরবরাহে $(5 - j3)\text{A}$ কারেন্ট প্রবাহিত হলে সার্কিটের (ক) ইম্পিড্যান্স, (খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, (গ) পাওয়ারসমূহ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৫

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$V = 230 \angle 10^\circ \text{V}$$

$$I = 5 - j3 \text{ A}$$

$$= 5.83 \angle -30.96^\circ \text{ A}$$

$$(ক) Z = ?$$

$$(খ) p.f = \cos \theta = ?$$

$$(গ) P, P_r \text{ বা } Q, P_a \text{ বা } S = ?$$

(ক) আমরা জানি,

ইম্পিড্যান্স,

$$Z = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230 \angle 10^\circ}{5.83 \angle -30.96^\circ}$$

$$= 39.45 \angle 40.96^\circ \Omega \text{ (Ans) } [\theta = 40.96^\circ]$$

$$(খ) \text{ পাওয়া ফ্যাক্টর, } p.f = \cos \theta$$

$$= \cos(40.96^\circ)$$

$$= 0.755 \text{ (lagging) (Ans.)}$$



$$\begin{aligned} \text{(গ) Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= 230 \times 5.83 \times 0.755 \\ &\quad [\cos \theta = 0.755] \\ &= 1012.38 \text{ Watt} \\ &= \frac{1012.38}{1000} \text{ KW} \\ &= 1.012 \text{ KW} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Reactive Power, } Q &= VI \sin \theta \\ &= 230 \times 5.83 \times \sin(40.96^\circ) \\ &= 879 \text{ VAR} \\ &= \frac{879}{1000} \text{ KVAR} \\ &= 0.879 \text{ KVAR} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Apparent Power, } S &= VI \\ &= 230 \times 5.83 \\ &= 1340.9 \text{ VA} \\ &= \frac{1340.9}{1000} \text{ KVA} \\ &= 1.34 \text{ KVA} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$